

# 扬贺扬微电子投资逻辑及要点阐述（优化版）

在保留原“四个核心大逻辑”基础上，补充分场景需求、替代难度、市场空间与 EOL 窗口期证据

更新日期：2026-05-27 | 资料基础：原《投资逻辑及要点阐述\_20260526》、项目文件夹材料、外部公开信息检索。

## 本次优化的核心变化

- 不改变原文件的四个大逻辑：①海外大厂 EOL 形成供给真空；②扬贺扬是 SLC NAND 窗口型标的；③ MLC/eMMC 是中期 alpha；④跨区域团队与供应链协同构成能力底座。
- 在逻辑一中新增“窗口期证明”：把三星、铠侠、美光、SK 海力士等全球大厂退出/缩减 2D NAND/MLC 的公开信息和材料口径放到同一条供给收缩链条中。
- 在逻辑一/二中新增“为什么 2D NAND 涨价后客户仍难切 3D NAND”的分场景说明，避免只用笼统的“不可替代”表述。
- 在逻辑二/三中新增“应用场景-典型容量-替代性-市场空间口径”的拆分，把 SLC 基本盘、MLC/eMMC 容量升级市场和少量可被 3D 替代的高端场景区分开。
- 同步保留风险约束：涨价不是无限上行，3D NAND/eMMC 会形成中长期价格天花板；公司中期价值仍取决于客户 design-in、稳定产能、MLC 良率爬坡和认证兑现。

## 结论先行

扬贺扬的投资逻辑不是“AI 直接拉动 2D NAND 需求”，而是 AI/HBM/企业级 SSD 周期重塑全球存储大厂资源配置，导致成熟 2D NAND/SLC/MLC 被系统性 EOL；与此同时，通信、工控、车载、安防、IoT 等长生命周期场景仍需要小容量、高可靠、长供货周期的 2D NAND。供给退出快于需求迁移，形成 2-3 年以上的国产替代窗口。扬贺扬的核心弹性来自：已量产 SLC 的客户渗透 + 未来 MLC/eMMC 若量产兑现带来的容量升级与方案化价值。

## 核心大逻辑一：AI 存储大周期推动海外巨头成熟 2D NAND 产品 EOL，供给真空下国产厂商机会浮现

### 1. EOL 的根本原因：成熟 2D NAND 的机会成本被 AI 存储大周期显著抬高

AI 服务器和数据中心需求持续推高 HBM、先进 DRAM、企业级 SSD、高层数 3D NAND 的资本回报。对三星、SK 海力士、美光、铠侠等大厂而言，保留 2D NAND/SLC/MLC 老产线意味着占用工程、设备和晶圆资源，但单位价值和战略优先级低于高端 DRAM/HBM/3D NAND。因此，本轮退出不是普通库存周期减产，而是成熟产品平台的结构性收缩。

### 2. 供给收缩窗口期：从“个别料号”变成“成熟平台系统性退出”

| 大厂/来源口径 | 2D NAND/MLC 退出或收缩信号                                                                                                | 对窗口期的含义                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 三星      | 外部报道显示其可能/已经关停华城 Line 12 传统 2D NAND 产线，并转作 1C DRAM 相关产能；材料口径称其 2026 年退出 2D NAND。                                   | 三星是存储资源配置风向标，老线改造后难以因短期涨价快速回切。      |
| 铠侠      | 公开报道显示其对 15/24/32nm planar floating-gate 2D NAND 及相关 SLC/MLC/TLC、BGA/TSOP/eMMC/UFS/SD 等产品设定 last-time-buy 和最终出货窗口。 | EOL 覆盖产品广、出货尾期长，客户必须提前导入替代供应商。      |
| 美光      | 公开信息显示其聚焦高价值 NAND/DRAM，材料口径称其削减消费级/成熟 2D NAND 供给。                                                                  | 对低容量客户而言，可采购份额和交付确定性下降。             |
| SK 海力士  | 材料口径称其削减 2D NAND 晶圆投入、资源倾斜 3D NAND/HBM。                                                                            | 扬贺扬与韩国技术/供应链资源相关，需重点核实其现有晶圆来源和可持续性。 |
| 行业研究    | TrendForce 2026 年初指出 MLC NAND 需求仍来自工控、车载、医疗、网通等可靠性场景，但主要大厂减少/停止 MLC，把资源转向先进制程；全球 MLC 产能预计 2026 年同比下降 41.7%。        | 需求并未消失，供给却快速收缩；这比单纯涨价更接近“结构性再定价”。   |

判断：供给收缩的投资含义并不是“全球大厂马上断供”，而是客户在 2026-2028 年的 last-time-buy、国产二供认证、价格接受度提升和供应链安全重构会同时发生。真正受益者必须在窗口期前已经具备产品、客户认证和产能交付基础。

3. 需求为什么没有同步消失：2D NAND 的需求来自“长生命周期、小容量、高可靠”的嵌入式场景

| 应用场景         | 典型产品/设备                       | 典型容量与产品形态                                   | 3D NAND 替代难度                                    | 对扬贺扬的意义                         |
|--------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| 网通/运营商 CPE   | 光猫、路由器、网关、机顶盒、摄像头             | 1Gb/2Gb/4Gb SLC NAND；高端机型逐步出现 4GB+ MLC/eMMC | 低-中：主流 1-4Gb 平台难切，高端 16Gb+ 可能尝试 3D/managed NAND | 中兴、共进等客户验证最直接，是公司 SLC 放量的第一基本盘。 |
| 消费/AIoT/智能家居 | TWS、智能手表/手环、智能门锁、扫地机、小家电      | 512Mb-2Gb SPI NAND/SD NAND/P-NOR            | 低：容量过小，3D 最小容量偏大，功耗/BOM 不经济                     | 单机价值低但数量巨大，适合标准 SKU 和低成本方案。     |
| 工业/电力/新能源/医疗 | PLC、变频器、电表、充电桩、逆变器、消防、医疗仪器    | 1Gb-8Gb SLC；部分中容量 MLC/eMMC                  | 很低：宽温、频繁写入、可靠性和认证要求高                            | 价格弹性低、认证粘性强，是高毛利和长期供货场景。        |
| 汽车电子         | T-Box、行车记录仪、车载传感器、IVI/中控小容量固件 | SLC/MLC/managed NAND，强调 AEC-Q、宽温和长期供货       | 很低-中：车规认证周期长，已认证平台不轻易改版                         | 若完成车规/工规认证，客户生命周期和估值权重更高。       |
| 传统小容量存储/老设备  | 低端 U 盘、TF 卡、工业 U 盘、老数码设备      | 4Gb 以下仍偏 2D；大容量版本用 3D                       | 中-高：低容量继续 2D，大容量自然转 3D                          | 不应过度依赖，价格敏感且容易被大容量 3D 分流。       |

4. 为什么 2D NAND 涨价，客户也很难切 3D NAND：不是“不想切”，而是很多平台“切不动/不划算/来不及”

- 容量不匹配：大量终端只需要 512Mb-4Gb 存固件、配置、日志和启动代码。3D NAND 起步容量通常显著高于这些需求，单位 GB 便宜不等于单颗 BOM 更低，尤其在小家电、TWS、门锁、网通低端款中更明显。
- 可靠性和寿命差异：SLC 2D NAND 典型 P/E endurance 可达 100,000 次；TLC/QLC 3D NAND 更适合大容量读多写少场景。工控、电表、充电桩、车规等频繁写入/宽温场景对寿命和数据保持更敏感。
- 系统兼容性锁定：老平台主控、接口、封装、电路、ECC、坏块管理、固件栈往往围绕 SPI/PPI 2D NAND 设计；换 3D/managed NAND 通常要重新设计硬件、软件和测试流程。
- 认证周期长：通信、工控、车规客户的物料替换需要可靠性验证、平台回归测试、供应商准入和量产爬坡。涨价窗口中客户通常会先做国产二供，而不是马上重构平台。
- 整机成本占比有限：在光猫、路由器、工控板、小家电等设备中，2D NAND 即使涨价，仍常只是整机 BOM 的一部分；客户不一定愿意为单颗芯片涨价承担整个平台重构风险。

场景化结论：3D NAND 会形成中长期价格天花板，但短期主要替代高端摄像头、高端路由/网关、高容量本地存储等容量 16Gb+ 的新平台；在存量平台、小容量固件、工控/车规/通信认证场景中，2D NAND 仍具备较强刚性。

5. 传导链条：EOL 通过“找替代 + 接受涨价 + 认证切换”传导到国内企业

海外大厂 EOL/减产 → 原有客户面临长期断供风险 → 客户提前锁量和 last-time-buy，同时接受更高价格 → 终端厂商导入国产二供 → 具备产品、产能、认证和质量体系的国内厂商获得窗口 → 短期体现为量价齐升，长期若 design-in 成功则沉淀为稳定份额。

核心大逻辑二：扬贺扬是国内稀缺的 SLC NAND 窗口型标的，可借缺货周期实现客户快速渗透

1. SLC NAND 市场：不是最大赛道，但足以支撑细分龙头成长

材料口径显示，2025 年全球 2D SLC NAND Flash 市场规模约 27 亿美元；2D MLC NAND 市场口径不完全一致，国联民生材料中出现约 43 亿美元和约 80 亿美元两种估算，合并后 2D NAND 可按约 70-110 亿美元的量级理解。中国存储需求约占

全球 35%-40%，对应中国 2D NAND 需求可按约 45 亿美元口径讨论。需要特别注意：2025 年后价格上涨 5-10 倍会显著放大“名义市场规模”，但这主要是 ASP 重定价，不等于需求颗数同步增长。

投资上更重要的是：SLC 的存量需求足够稳定，客户对寿命、可靠性、长期供货和认证的权重高于单纯低价。海外大厂退出后，市场不会无限放大，但足以支撑少数国产供应商在通信、工控、安防、车载等细分客户中快速放量。

2. 分场景市场空间判断：应将“数量基本盘”和“单价/毛利弹性”分开看

| 场景            | 需求确定性                           | 价值量/毛利弹性                            | 市场空间理解                                 | 扬贺扬应关注的抓手                     |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| 网通/运营商设备      | 高：光猫、路由器、网关、摄像头持续出货             | 中-高：1-4Gb SLC 放量，4GB+ MLC/eMMC 为升级点 | 颗粒数量大；中兴访谈口径称其相关需求八九千万到一亿颗/年，扬贺扬占比仍可提升 | 中兴/共进/运营商平台认证、供货能力和价格纪律。      |
| 工控/电力/新能源/医疗  | 高：长生命周期、低替代性                    | 高：宽温、可靠性、认证带来溢价                     | 单机数量不如消费大，但价格弹性和粘性更强；更能支撑估值质量          | 工业/车规级认证、PPM/退货率、长期供货承诺。      |
| 汽车电子          | 中-高：小容量固件和日志需求稳定                | 高：车规认证、质量体系 and 长期供货权重高             | 导入慢，但一旦进入平台生命周期长；适合验证“非周期性”属性          | AEC-Q、Tier1/主机厂平台验证、失效率数据。    |
| AIoT/消费电子     | 高：小容量需求广泛                       | 中：价格敏感，但涨价阶段可传导                     | 数量大、客户分散；可贡献现金流但需防价格竞争                 | 标准化 SKU、低成本封测、渠道和库存管理。        |
| MLC/eMMC 容量升级 | 中-高：端侧 AI、WiFi 7/8、海外网关插件带来容量上移 | 高：容量更大、系统管理价值更高                     | 若量产兑现，市场空间可能大于 SLC；但需要良率/认证兑现          | MLC 流片、良率、ECC/LDPC、主控固件、客户导入。 |

3. 国内竞对：扬贺扬不是唯一，但其差异点在“颗粒 + 主控 + 固件 + 测试 + 客户”的组合弹性

| 企业      | 优势                                                  | 短板/待核实                              | 对扬贺扬的启示                                     |
|---------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| 兆易创新    | 品牌、客户、渠道、Fabless 供应链和产品线最强；SLC NAND/NOR/利基 DRAM 协同。 | SLC 在其整体收入中不是唯一主线；MLC/eMMC 进度需另行核实。 | 扬贺扬短期难在品牌渠道上对标，但可在细分客户和 MLC 先发上形成窗口。        |
| 东芯股份    | 中小容量 NAND/NOR/DRAM 产品布局较直接，推进 1xnm SLC NAND。        | 盈利质量、产品线和研发投入仍需观察。                  | 扬贺扬需要证明其 16/19nm 成本、良率和客户导入更优。              |
| 普冉/SHM  | 通过 SHM 切入全球 SLC NAND 第一梯队，海外客户和产品基础较强。              | 并购整合、技术端深度和供应链协同仍需观察。               | SHM 证明 2D SLC NAND 不是小众无价值市场，也会成为扬贺扬的强可比标的。 |
| 江波龙/佰维等 | eMMC/UFS/模组客户和封装产品能力较强。                             | 未必等同于自研 2D MLC 颗粒 + 主控 + 固件。        | 扬贺扬若 MLC/eMMC 兑现，应强调“颗粒定义权 + 主控固件”而非单纯模组。   |

4. 扬贺扬当前最有价值的客户验证：中兴/共进/运营商链条

- 中兴通讯访谈显示，扬贺扬 SLC NAND 已用于光猫、路由器、摄像头等网通产品，规格覆盖 1Gb、2Gb、4Gb；中兴相关需求体量较大，扬贺扬已有一定份额。
- 中兴客户口径还显示，1G/2G SLC NAND 价格已出现数倍上涨，核心原因是三星、海力士、美光、铠侠等传统 2D NAND 供给减少，导致供需失衡。
- 运营商链条的意义在于：平台认证周期长，一旦进入量产平台，替换成本较高；因此扬贺扬若能稳定供货，有望把短期涨价窗口沉淀为长期份额。
- 其他客户如海康、宇视、荣耀、富士康等仍需分层核实：是样品/小批量/渠道销售，还是终端客户已经完成 design-in 并批量使用。

# 核心大逻辑三：扬贺扬的 MLC 是中期 alpha，若量产兑现，有望成为国内少数能承接 2D NAND 大容量替代窗口的企业

## 1. MLC/eMMC 的市场本质：SLC 之后的容量升级市场，空间更大、壁垒更高

SLC 解决的是“小容量、高可靠、长寿命”的基本盘；MLC/eMMC 解决的是“容量升级 + 单 bit 成本下降 + 系统管理 + 客户平台黏性”。随着 WiFi 7/8、海外运营商网关插件、端侧 AI、本地缓存和系统升级需求增加，部分网通、安防、工业、车载设备会从 1-4Gb SLC 迁移到更大容量 MLC/eMMC。

TrendForce 预计 2026 年全球 MLC NAND 产能同比下降 41.7%，并指出 MLC 需求仍由工业控制、汽车电子、医疗设备和网络设备等可靠性场景支撑。换言之，MLC 的问题不是需求清零，而是供给端被大厂快速抽离。

## 2. 扬贺扬 MLC/eMMC 进展：不能按已兑现处理，必须作为“关键期权”验证

- 现有材料中，扬贺扬 SLC 已经是收入和客户导入主力；MLC/eMMC 仍是 2026-2027 年的核心兑现点。
- MLC 难度显著高于 SLC：每个 cell 需要稳定区分 4 种电压状态，工艺波动、读干扰、写干扰、数据保持、高温老化都会放大，对颗粒设计、ECC/LDPC、坏块管理、主控固件和 CP 测试要求更高。
- 扬贺扬“颗粒 + 主控 + 固件 + 测试”一体化确实是潜在壁垒，但只有在流片、良率、可靠性测试、客户认证和量产交付完成后，才能从“技术故事”升级为“业绩 alpha”。
- 投前尽调应把 MLC 拆成四个证据：流片时间和 wafer split、良率/坏块率/数据保持测试、客户认证清单、2026Q4-2027Q2 可交付订单与价格。

## 3. MLC 成功后的估值含义

如果扬贺扬只依赖 SLC 涨价，其估值应按照周期性成熟存储处理；如果 MLC/eMMC 按期兑现，并在中兴/共进/海外网关/工控客户中形成批量导入，公司将从“缺货周期受益标的”升级为“嵌入式存储方案平台”。估值中枢也会从短期利润弹性转向产品线扩张、客户粘性和国产替代份额。

# 核心大逻辑四：团队具备跨区域存储产业经验，中国、韩国、台湾布局有助于技术、产能和客户协同

## 1. 团队能力应落到“工程化交付”而不是“概念标签”

存储芯片的难点不只是设计电路，而是稳定量产、坏块管理、ECC/LDPC、数据保持、宽温验证、客户兼容和长期供货。扬贺扬团队若能把韩国 NAND 设计经验、台湾控制器/供应链资源和大陆客户/产业化能力打通，其价值在于把产品定义、晶圆/封测/测试和客户导入形成闭环。

## 2. 跨区域资源的正向价值与待验证点

| 资源维度           | 正向价值                                                                | 尽调核实重点                              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 韩国 NAND 团队     | 带来 SLC/MLC/TLC/QLC 相关设计、工艺和可靠性经验；尤其支撑 MLC 阈值窗口、读写干扰、ECC 等 Know-how。 | 团队实际绑定关系、IP 权属、核心人员稳定性、是否能支持国内持续迭代。 |
| 台湾控制器/封测/供应链资源 | 有助于主控固件、成熟制程、封测和客户适配。                                               | 晶圆/封测协议、价格机制、产能排他性、关键设备和 CP 测试能力。   |
| 大陆客户和产业链       | 国产替代诉求强，通信/安防/工控/车载客户丰富，产业资本和中芯/华虹等代工资源可形成扩产机会。                     | 终端客户认证状态、年度采购量、锁价/付款条件、客户集中度和渠道穿透。  |

## 投资判断与尽调清单

### 本轮建议把投资判断压缩成三条硬证据：

- 16/19nm SLC 的真实竞争力：良率、坏块率、P/E cycle、数据保持、客户 PPM、退货率、不同封装/接口的价格和成本。
- MLC/eMMC 的量产兑现：2026 年流片、CP 测试、可靠性报告、客户认证和 2027 年订单计划。
- 供给和财务纪律：晶圆/封测/测试产能锁定、上游涨价传导、库存周转、预收/应收质量、客户集中度和渠道穿透真实性。

### 核心风险也应同步写入投决材料：

- 短期利润可能高度受涨价驱动，若 2D NAND 价格回落或客户重设计节奏快于预期，毛利率可能快速正常化。
- 3D NAND、pSLC、managed NAND 和大容量 NOR 会在部分高端/新平台形成中长期替代压力，2D NAND 不是永久无替代。
- 公司客户名称与财务收入客户可能存在“终端客户/渠道商”口径差异，需穿透核实实际 design-in、量产和付款链条。
- MLC 不能由 SLC 能力直接推导，若良率、可靠性或客户认证延期，估值中期 alpha 需要打折。

## 优化后的四大投资逻辑一句话版本

| 核心逻辑             | 优化后一句话                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 逻辑一：EOL 供给真空     | AI/HBM/企业级 SSD 周期抬高成熟 2D NAND 机会成本，海外大厂从“个别 SKU 减产”转为“成熟平台 EOL”，2026-2028 年客户必须寻找国产替代。 |
| 逻辑二：SLC 窗口型标的    | 2D NAND 涨价后，多数小容量、高可靠、认证型场景仍难切 3D NAND；扬贺扬已在中兴/网通等 SLC 客户上形成验证，具备吃到国产二供窗口的基础。          |
| 逻辑三：MLC 中期 alpha | MLC/eMMC 承接容量升级，是比 SLC 更大、更难、更有方案价值的中期市场；但必须以流片、良率、认证、订单为兑现证据。                         |
| 逻辑四：跨区域工程化能力     | 韩国 NAND 经验、台湾控制器/供应链资源和大陆客户/代工场景若形成闭环，公司有机会从缺货受益者升级为嵌入式存储平台型公司。                        |

## 主要资料与外部来源

- 原文件：《投资逻辑及要点阐述\_20260526.pdf》。
- 项目内文件：《对普冉股份的一些思考（包含行业市场部分）.docx》；《扬贺扬客户访谈会议纪要.docx》；《江苏扬贺扬电子科技有限公司-项目ppt202604.pdf》；《江苏扬贺扬微电子投资尽调报告（国联民生）.pdf》；《扬贺扬\_行业问题梳理\_20260514.docx》。
- TrendForce, “MLC NAND Flash Shifts to a Niche Market as Major International Suppliers Withdraw; Supply to Decrease 41.7% in 2026”, Jan. 2026.
- TrendForce, “NAND Flash Contract Price Apr. 2026”, Apr. 30, 2026；其口径称 SLC 短缺引发 panic stockpiling, MLC 在库存耗尽背景下保持强势。
- TrendForce News, “[News] Samsung Reportedly Ends Last 2D NAND Line as Early as March, Repurposes Facility for 1c DRAM”, Feb. 26, 2026.
- Tom’s Hardware / Blocks & Files 对 Kioxia 2D NAND EOL 客户通知的报道：last-time-buy 至 2026-09-30，最终出货至 2028-12-31，涉及 32nm SLC、24/15nm MLC/TLC 等 planar NAND。
- Micron, “Choosing the right NAND” and “NAND flash memory” product pages：NAND 需要控制器/ECC/坏块管理/磨损均衡；SLC NAND 具有更快吞吐和 100,000 P/E cycle endurance。